

Rahul Rawat

Werkstudent Process und Data Science

P E R S Ö N L I C H E D A T E N

Adresse	C2 16, 68159 Mannheim, Deutschland
Telefon	015563603340
E-Mail	rahulrawat2r@gmail.com
LinkedIn	linkedin.com/in/rahulrawat2r
GitHub	github.com/rahulrawat20022002
Portfolio	rah-portfolio.pages.dev
Geburtsdatum	20 February 2002
Nationalität	Indisch, Studentenvisum mit gültiger Arbeitserlaubnis
Verfügbarkeit	Werkstudent 20 Stunden pro Woche sofort, Vollzeit ab April 2027

P R O F I L

Masterstudent der Data Science and Analytics an der SRH Heidelberg mit Sitz in Mannheim und praktischer Erfahrung in Process nahen Datenpipelines, Machine Learning auf Betriebsdaten und Dashboarding fuer Entscheidungstraeger. Ich habe eine vollstaendig automatisierte Bronze Silver Gold Medallion Pipeline in BigQuery mit einem leakage freien BigQuery ML Klassifikator und fuehnfseitigem Looker Studio Dashboard umgesetzt, ein interaktives Tableau Dashboard mit dynamischen Set Actions und parametergesteuerten Analytiken ausgeliefert und eine Echtzeit Cloud Pipeline mit PySpark, dbt und Apache Airflow ueber mehr als 128 tausend Datensatze betrieben. Sicher in Python, SQL und mit strukturiertem analytischem Blick fuer Prozessdaten und Business Fragen, bin ich die richtige Verstaerkung fuer Process und Data Science, Business Process Management und AI Themen bei der PMMG Group.

BERUFSERFAHRUNG

Okt 2025 bis Mrz
2026

Heidelberg

eRay GmbH

Data Scientist

- Im Rahmen einer sechsmonatigen Zusammenarbeit zwischen eRay GmbH und SRH Hochschule Heidelberg zur Prognose der Wasserqualität eines deutschen Sees, mit dem Auftrag vier Indikatoren über rollende Horizonte zu prognostizieren, wurde eine end to end rekursive Zeitreihen Pipeline für Chlorophyll a, Trübung, pH Wert und gelösten Sauerstoff aufgebaut, als produktionsreifes Modul geliefert, das der Kunde bei jeder neuen Sensordatenlieferung erneut ausführen kann.
- Angesichts unklarer Modellwahl für die Prognoseaufgabe und der Notwendigkeit, Unsicherheit gegenüber nichttechnischen Stakeholdern verständlich zu machen, wurden sechs Kandidaten direkt verglichen, Ridge, Gradient Boosting, LightGBM, XGBoost, CatBoost und Prophet, und die Entscheidung fiel auf CatBoost Multi Quantil Regression, die asymmetrische 80 Prozent Vorhersageintervalle lieferte und dem Kunden Entscheidungsunterstützung unter Unsicherheit ermöglichte.
- Aus der Sorge, dass naive Zeitreihen Splits die Genauigkeit verzerren würden, mit dem Auftrag die Evaluation belastbar zu machen, wurden strenge Anti Leakage Regeln in der gesamten Pipeline erzwungen, was die ehrliche Erkenntnis offenlegte, dass pH Wert und gelöster Sauerstoff physikalisch vorhersagbar sind, während Chlorophyll a und Trübung ohne optische Live Sensorik nicht seriös prognostizierbar sind.
- Bei fehlenden Winter Messwerten und baumbasierten Modellen, die während der rekursiven Vorhersage flach wurden, mit dem Ziel realistische saisonale Muster in den nachgelagerten Prognosen zu erhalten, wurden fehlende Werte mit MICE Imputation rekonstruiert und ein synthetischer Winter Decay Prognose Rahmen entwickelt, was glaubwürdiges Winterverhalten wiederherstellte, ohne Verzerrung in das Trainingsfenster einzubringen.
- Um zu verhindern, dass fehlerhafte Daten sich rekursiv durch den Forecaster fortpflanzen, mit dem Auftrag die Ausführungsschleife zu härten, wurde die Pipeline mit einem Orchestrator mit Gate Checks sowie Geschwindigkeits und ökologischen Grenzen umschlossen, sodass eine fehlgeschlagene Imputation nun den Lauf stoppt, statt Wochen nachgelagerter Vorhersagen zu beschädigen.

Technologies: *Python, CatBoost, Prophet, scikit learn, MICE*

Aug 2023 bis Aug
2024

India

SS Engineers and Contractors

Junior Associate Software Developer

- Da SS Engineers and Contractors interne Data Dashboards, Analytics Plattformen und Mitarbeiter Portale betreibt, die unternehmensweit genutzt werden, mit dem Auftrag die Frontend Features zu bauen und zu pflegen, auf die die Teams im Alltag angewiesen sind, wurden React UI Komponenten in allen drei internen Produkten beigetragen, die während des gesamten Jahres in der Rolle im täglichen Einsatz der internen Teams blieben.

Technologies: *React, module federation, Playwright, AngularJS, HTML5, CSS3*

Feb 2023 bis Aug
2023

India

SS Engineers and Contractors

Front End Developer Intern

- Während eines sechsmonatigen Praktikums bei SS Engineers and Contractors, mit dem Auftrag die Codebasis kennenzulernen und dann unter Senior Review kleinere UI Arbeiten in den internen Data Dashboards und Mitarbeiter Portalen zu übernehmen, wurde eng mit Senior Entwicklern durch die Codebasis gegangen und anschließend wurden fokussierte UI Komponenten wie Charts, Filter und Profiseiten geliefert, jede iterativ auf Basis von Code Review Feedback verbessert bis sie freigegeben war.

Technologies: *React, HTML5, CSS3, Git, code review workflow*

P E R S Ö N L I C H E P R O J E K T E

2025

Movie Analytics und ML Pipeline auf GCP

- Für ein persönliches Cloud Data Projekt zu Movie Analytics, das unbeaufsichtigt auf GCP laufen sollte, mit dem Auftrag die Ingestion und Verarbeitungsschicht zu bauen, wurde eine end to end Batch Pipeline aufgesetzt, die Filmdaten aus einer öffentlichen API in einen GCS Data Lake zieht und über eine Bronze Silver Gold Medallion Architektur in BigQuery auf Cloud Run verarbeitet, laufend über einen vollständig automatisierten Cloud Scheduler Trigger ohne manuellen Eingriff.
- Da die roh eingelesenen Daten für direkte Analytik ungeeignet waren, mit dem Auftrag die Silver Schicht zu härten, wurden Schema Enforcement, sicheres Type Casting, Deduplikation per Window Functions und Genre Normalisierung in ein relationales Modell angewandt, was in allen nachgelagerten Gold Tabellen saubere referenzielle Integrität lieferte.

Technologies: *GCP BigQuery, Cloud Run, GCS, Cloud Scheduler, BigQuery ML, Python, SQL, Looker Studio*

A U S B I L D U N G

Apr 2025 bis
heute

Heidelberg

M.Sc. Data Science and Analytics

SRH University of Applied Sciences Heidelberg, GPA 1.9

2019 to 2023

Greater Noida,
India

Bachelor of Technology in Computer Science

GL Bajaj Institute of Technology and Management, CGPA 7.3 of 10

F O R S C H U N G U N D A B S C H L U S S A R B E I T

2022 to 2023

Greater Noida,
India

Bachelorarbeit: Diabetesvorhersage mit Machine Learning

GL Bajaj Institute of Technology and Management, IEEE style paper

- Für eine Bachelorarbeit zur Diabetesvorhersage auf einem kleinen klinischen Datensatz von **768 Patientinnen** und Patienten, mit dem Auftrag einen belastbaren Modellvergleich zu liefern, den die Prüfer nachprüfen können, wurde eine vollständige end to end Machine Learning Pipeline mit sechs Klassifikatoren, 10 facher Kreuzvalidierung und pro Modell erstellten Konfusionsmatrizen aufgebaut, was einen Modellvergleich ergab, der in der Verteidigung standhielt.
- Nach dem Erkennen biologisch unmöglicher Nullwerte in den Quelldaten, die die Originalautoren übersehen hatten, mit dem Auftrag die Datenintegrität vor jedem Modelltraining wiederherzustellen, wurde eine IQR basierte Ausreißerbehandlung und saubere Imputation angewandt, was den Datensatz von still fehlerhaft zu einer sauberen Trainingsgrundlage für jedes nachgelagerte Modell brachte.
- Bei einer 65 zu 35 Klassenungleichgewicht Verteilung, die Genauigkeit zu einer trügerisch schönen Leitmetrik gemacht hätte, mit dem Auftrag eine Bewertung zu wählen, die Fehler in der Minderheitsklasse nicht verdeckt, wurde die Leitmetrik von Genauigkeit auf ROC AUC umgestellt, was die realen Fehlermuster offenlegte, die die Genauigkeitszahl maskiert hatte und der Arbeit einen ehrlichen Leistungsvergleich gab.
- Da die Ergebnisse in der Substanz veröffentlichungsreif und nicht nur abgabefähig sein sollten, mit dem Auftrag sie formal aufzuschreiben, wurde ein IEEE Paper mit einem ehrlichen Abschnitt zu Grenzen und Verbesserungsvorschlägen für eine Folgestudie verfasst, das der Betreuer als in der Substanz veröffentlichungsreif akzeptierte.

Technologies: *Python, scikit learn, Pandas, Seaborn*

Z E R T I F I K A T E

- AWS Academy Graduate: AWS Academy Cloud Foundations, ausgestellt im Juli 2025.

A U S Z E I C H N U N G E N

- USAII Global AI Hackathon 2026: Finalist auf Graduate Level, ausgezeichnet vom United States Artificial Intelligence Institute für Innovation, technische Kreativität und angewandte KI an realen Herausforderungen.

S P R A C H E N

Englisch

Fließend, schriftlich und mündlich

Deutsch

B1 laufend Richtung B2

Hindi

Muttersprache